Sesión de problemas

Tema 1. Introducción a los métodos numéricos

Métodos Numéricos
Diego Rojo

Problema A

Contexto

Consideramos la ecuación cuadrática

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

con $a = 1$, $b = 9^{12}$ y $c = -3$

La fórmula general para las raíces es

$$x_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

A1) Cálculo en Python

Escribe código en Python que calcule x_+ y x_- con la fórmula anterior.

A2) Propiedades de las raíces

1. Comprueba que la ecuación tiene **dos raíces reales distintas**.
2. Comprueba que **ninguna** de las raíces es igual a 0.

A3) ¿Qué está pasando numéricamente?

¿Qué está pasando con los valores calculados por Python? Describe lo que observas y trata de explicar por qué se produce este resultado numérico.

A4) Corrección

¿Cómo se podría corregir o mejorar el cálculo para obtener un resultado más preciso numéricamente? Implementa una nueva versión en Python para calcular x_+ y/o x_- utilizando una estrategia que consideres que mejora la precisión numérica en este caso. Compara los resultados obtenidos con esta nueva implementación y explica por qué has obtenido una mejora (o no) en la precisión numérica.

Problema B

Contexto

Estudiamos el **problema de Basel**, la suma de los inversos de los cuadrados de los enteros positivos:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}.$$

Esta serie converge y su valor exacto es

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} \approx 1.6449340668482264\ldots$$

En este problema usaremos Python para calcular **sumas parciales** y estudiar qué limitaciones aparecen al trabajar con números en coma flotante.

B1) Suma parcial “directa”

Escribe código en Python para aproximar la serie con sumas parciales:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}.$$

Incrementa n hasta un valor grande y observa cómo evoluciona S_n.

B2) Criterio “la suma deja de cambiar”

Modifica tu código para **detenerte** cuando el valor de la suma deje de cambiar.

- ¿Qué valor aproximado de la suma obtienes cuando esto ocurre?
- Llama M al último índice "relevante" según tu criterio.
- Interpreta el significado numérico del término $1/\mathrm{M}^2$ en ese punto.

B3) ¿Se te ocurre alguna manera de sumar más términos?

En B2 llega un punto en el que, aunque sigas añadiendo términos, la suma **ya no cambia**.

- ¿Se te ocurre alguna estrategia para conseguir que la suma incorpore **más términos**?
- Implementa tu idea en Python y compara el resultado con el método directo.

B4) Investigación: suma compensada de Kahan

Investiga qué es la **suma compensada de Kahan** (Kahan summation) y por qué puede mejorar la precisión al acumular muchos términos.

Implementa este método en Python para aproximar

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$$

y compara sus resultados con:

- la suma directa (B1/B2),
- la estrategia que hayas propuesto en B3.